



Guía de Estudio 3

Potenciación de Números Enteros Definición, Propiedades y Primeros Pasos en Álgebra

Presentación: ¿Alguna vez has escuchado que «una hoja de papel se puede doblar a la mitad tantas veces que su espesor crece rapidísimo»? Eso se explica con las **potencias**: una forma súper compacta de escribir multiplicaciones repetidas. Si doblas una hoja 5 veces, aparecen $2^5 = 32$ capas; ¿increíble, verdad? En esta guía aprenderás qué es una potencia, sus propiedades secretas y, al final, las usaremos con *letras* (eso es el comienzo del **álgebra**).

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. ¿Qué es una Potencia?

1.1. Base, exponente y potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces es muy común, así que los matemáticos inventaron una forma corta de escribirlo.

Definición: una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe a^n y se lee « a elevado a la n ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base** (a): el número que se multiplica.
- **Exponente** (n): cuántas veces se multiplica.
- **Potencia**: el resultado.

Ejemplos:

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ (se lee «dos elevado a la tres» o «dos al cubo»).
- $3^2 = 3 \times 3 = 9$ (se lee «tres elevado al cuadrado» o «tres al cuadrado»).
- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ (mil).



Exponentes especiales:

- Cualquier número elevado a la 1 es él mismo: $a^1 = a$. Ejemplo: $7^1 = 7$.
- Cualquier número distinto de cero elevado a la 0 es 1: $a^0 = 1$. Ejemplo: $5^0 = 1$. (¿Por qué? Porque al dividir $5^1 \div 5^1 = 1$ y también $5^{1-1} = 5^0$... ya lo verás en las propiedades.)

1.2. El signo del resultado

Regla del signo de una potencia:

- Base **positiva** $\Rightarrow$ resultado siempre **positivo**. ($3^2 = 9$, $2^3 = 8$.)
- Base **negativa** con exponente **par** $\Rightarrow$ resultado **positivo**: $(-2)^2 = 4$.
- Base **negativa** con exponente **impar** $\Rightarrow$ resultado **negativo**: $(-2)^3 = -8$.

¡Cuidado con el paréntesis! No es lo mismo $(-2)^2$ que -2^2 :

- $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$ (el paréntesis incluye el signo).
- $-2^2 = -(2 \times 2) = -4$ (solo el 2 está al cuadrado, el signo menos queda afuera).

Ejemplo resuelto: ¿Cuánto es $(-3)^3$?

Como el exponente es impar, el resultado es negativo: $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$.

1.3. Ejercicios: ¿Qué es una Potencia?

1. ★ 3^2
2. ★ 2^3
3. ★ 5^2
4. ★ 10^3
5. ★ 1^5
6. ★ 4^2
7. ★★ $(-2)^2$
8. ★★ $(-3)^2$
9. ★★ $(-2)^3$



10. ★★ 2^4
11. ★★ 7^2
12. ★★ 3^3
13. ★★ -2^2 (sin paréntesis). ¿En qué se diferencia de $(-2)^2$?
14. ★★ $(-1)^{201}$ (el exponente es impar... ¿qué crees que da?)
15. ★★ $(-5)^2$
16. ★★★Encuentra la base: $n^2 = 49$. ¿Cuáles son las dos posibilidades en $\mathbb{Z}$?
17. ★★★Encuentra el exponente: $2^n = 16$.
18. ★★★Una hoja de papel se dobla a la mitad una y otra vez. Cada doblez duplica las capas. ¿Cuántas capas hay después de doblarla 5 veces?
19. ★★★Un cultivo de bacterias se duplica cada hora. Si empezamos con una bacteria, ¿cuántas habrá después de 6 horas?
20. ★★★: Calcula $(-1)^6 + (-1)^7 + (-1)^8$. (Pista: mira el exponente de cada uno antes de sumar.)

2. Propiedades de las Potencias

2.1. Las cinco propiedades mágicas

Con estas propiedades puedes *comprimir* y *simplificar* potencias sin calcular todo:

Propiedades de las potencias (con a, b enteros y m, n naturales):

1. **Producto de potencias de igual base:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Ejemplo: $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.
2. **Cociente de potencias de igual base:** $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (con $a \neq 0$). Ejemplo: $3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$.
3. **Potencia de una potencia:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Ejemplo: $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$.
4. **Potencia de un producto:** $(a \times b)^n = a^n \times b^n$. Ejemplo: $(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$.
5. **Potencia de un cociente:** $(a \div b)^n = a^n \div b^n$ (con $b \neq 0$). Ejemplo: $(10 \div 5)^3 = 10^3 \div 5^3 = 1000 \div 125 = 8$.

¿Por qué funciona? Mira el producto: $2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2)$. ¿Cuántos doses hay? ¡5! Por eso 2^{3+2} .



Recordatorio: la propiedad 1 dice que las bases deben ser *iguales*. No puedes usar $2^3 \times 5^2$ como si fueran iguales: ahí se aplica la propiedad 4 (potencia de un producto) solo si *también* los exponentes son iguales.

Ejemplo resuelto: Simplifica $\frac{2^5 \times 2^3}{2^4}$.

Arriba: $2^5 \times 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$. Luego $2^8 \div 2^4 = 2^{8-4} = 2^4 = 16$.

2.2. Ejercicios: Propiedades de las Potencias

1. ★ $2^2 \times 2^3$
2. ★ $3^3 \times 3^2$
3. ★ $5^4 \times 5^1$
4. ★ $2^5 \div 2^2$
5. ★ $7^3 \div 7^3$
6. ★ $(2^2)^3$
7. ★★ $10^3 \times 10^2$
8. ★★ $10^6 \div 10^2$
9. ★★ $(3^2)^2$
10. ★★ $(2 \times 5)^2$
11. ★★ $2^3 \times 2^4 \div 2^2$
12. ★★ $(5^2)^3 \div 5^4$
13. ★★ $6^5 \div 6^2 \times 6^3$ (escríbelo como una sola potencia)
14. ★★ $(3 \times 4)^2$
15. ★★ $10^5 \div 10^3 \times 10^2$
16. ★★★ Simplifica: $(2^3 \times 2^2) \div (2^2 \times 2)$ y calcula el resultado.
17. ★★★ Encuentra el exponente: $3^n \times 3^2 = 3^7$.
18. ★★★ $8^2 \div 2^2$. (Pista: usa la propiedad del cociente: $8 \div 2 = 4$.)
19. ★★★ Un cubo tiene 10 cm de lado. ¿Cuál es su volumen? (Recuerda: volumen = lado³.) ¿Y cuál es el área de una de sus caras (lado²)?
20. ★★★:
 - a) Calcula $2^{10} \times 5^{10}$ (pista: multiplica las bases).
 - b) Simplifica: $((2^3)^2 \times 2) \div 2^5$ y calcula el resultado.



3. Potencias con Letras (Mini Álgebra)

3.1. La base puede ser una letra

En matemáticas usamos **letras** para representar números que no conocemos (o que pueden cambiar). Una letra se comporta exactamente como un número.

Definición: si a es un número cualquiera, entonces

$$a^3 = a \times a \times a, \quad a^2 = a \times a, \quad a^1 = a, \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Para **calcular su valor** solo hay que reemplazar la letra por el número que nos digan.

Ejemplo resuelto 1: Calcula a^3 si $a = 2$.

$$a^3 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Ejemplo resuelto 2: Calcula $3a^2$ si $a = 2$.

¡Ojo! Primero la potencia, después la multiplicación: $3a^2 = 3 \times a^2 = 3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$. (Si lo hubiéramos hecho mal, $3 \times 2 = 6$ y $6^2 = 36$... ¿muy diferente, verdad? Por eso el orden importa.)

No confundir:

- $2a$ significa $2 \times a$ (multiplicar por 2).
- a^2 significa $a \times a$ (multiplicar la letra por sí misma).
- $2a \neq a^2$ en general. Ejemplo con $a = 5$: $2a = 10$ pero $a^2 = 25$.

Ejemplo resuelto 3: ¿Cuál es el área de un cuadrado de lado x ? El área es x^2 . Si $x = 7$ cm, el área es $7^2 = 49$ cm².

3.2. Productos y potencias con letras

Las propiedades de las potencias que aprendiste en la sección anterior funcionan *igual* cuando la base o los exponentes son letras. Pero hay un truco nuevo: los exponentes también pueden ser expresiones con letras, como $7x$ o $5m$.

Reglas de oro (con $a \neq 0$ y exponentes que pueden ser letras):

- **Producto de igual base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Los exponentes se *suman*. Ejemplo: $a^6 \cdot a^3 = a^{6+3} = a^9$.
- **Potencia de una potencia:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Los exponentes se *multiplican*. Ejemplo:



$$(p^5)^6 = p^{5 \times 6} = p^{30}.$$

Importante: si el exponente es $7x$, lo tratamos como un *único* número: $a^{7x} \cdot a^{6x} = a^{7x+6x} = a^{13x}$.

Ojo con el orden de las operaciones: primero se resuelven las potencias y *después* los productos.

- $(2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$ (el 3 se aplica a *todo*: al 2 y a la x).
- $3x^0 = 3 \cdot 1 = 3$ (cualquier número elevado a la 0 es 1, y queda el 3).
- $(-2p^3)^2 = (-2)^2 \cdot (p^3)^2 = 4 \cdot p^{3 \times 2} = 4p^6$ (exponente par $\Rightarrow$ positivo).

Ejemplo resuelto 4: Simplifica $(3mn^2)^4$.

Aplicamos la potencia a cada factor: $3^4 \cdot m^4 \cdot (n^2)^4 = 81 \cdot m^4 \cdot n^{2 \times 4} = 81m^4n^8$.

Ejemplo resuelto 5: Simplifica $[(3x)^2 \cdot (2x^3)^2]^3$.

Primero cada paréntesis: $(3x)^2 = 9x^2$ y $(2x^3)^2 = 4x^{3 \times 2} = 4x^6$. Luego $(9x^2) \cdot (4x^6) = 36x^8$, y al cubo: $(36x^8)^3 = 36^3 x^{8 \times 3} = 46656 x^{24}$.

3.3. Exponentes negativos con letras

Un exponente negativo es la forma elegante de escribir una *fracción*. Significa «uno dividido entre la potencia»:

Definición: si $a \neq 0$, entonces

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{y en general} \quad a^{-n} \neq \text{un número negativo.}$$

Un exponente negativo **invierte la base** (la pasa al denominador) y luego se potencia. Ejemplos:

- $a^{-5} = \frac{1}{a^5}$.
- $a^{-5} \cdot a = a^{-5+1} = a^{-4} = \frac{1}{a^4}$.

No confundir exponente negativo con base negativa:

- $(-2)^2 = 4$ (base negativa, exponente par).
- $2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ (base positiva, exponente negativo ·recíproco).
- $(b^{-2})^{-8} = b^{(-2) \times (-8)} = b^{16}$ (negativo por negativo da positivo).



Ejemplo resuelto 6: Simplifica $\left(\frac{b^{-2}}{b^{-3}}\right)^2$.

Cociente de igual base: los exponentes se restan: $b^{-2-(-3)} = b^{-2+3} = b^1 = b$. Luego $(b)^2 = b^2$.

3.4. Potencia de un cociente con letras

Cuando una fracción completa se eleva a una potencia, el exponente se aplica tanto al numerador como al denominador:

Potencia de un cociente: si $b \neq 0$, entonces

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Y usando la regla del cociente de igual base: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Ejemplos:

- $\left(\frac{a^{2x}}{a^3}\right)^3 = \frac{a^{2x \times 3}}{a^{3 \times 3}} = \frac{a^{6x}}{a^9} = a^{6x-9}$.
- $\frac{y^2 \cdot (3y^2)^2}{9y^4}$: arriba $(3y^2)^2 = 9y^4$, así que $\frac{y^2 \cdot 9y^4}{9y^4} = y^2$ (¡se simplifica todo!).

Cuidado con los exponentes negativos adentro de un cociente:

$$\left(\frac{a^{2x}}{a^3}\right)^3 = a^{(2x-3) \cdot 3} = a^{6x-9}$$

Primero se simplifica la fracción (restamos exponentes) y *después* se aplica la potencia. No multipliques $2x \times 3$ antes de restar 3.

3.5. Cambio de base

A veces los números son potencias *escondidas* de una misma base. Para simplificar, conviene escribirlos todos en la misma base:

Potencias clave para reconocer de memoria:

Base	Potencias
Base 2	$4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$, $32 = 2^5$, $64 = 2^6$, $128 = 2^7$
Base 3	$9 = 3^2$, $27 = 3^3$, $81 = 3^4$

Pasos: (1) escribe cada base como potencia de la base común, (2) aplica potencia de una potencia, (3) usa las reglas del producto/cociente.



Nota: esto es *cambio de base* para *simplificar potencias*, no el cambio de base de los *logaritmos* (que verás más adelante). Aquí solo reescribimos 64 como 2^6 , 128 como 2^7 , 27 como 3^3 y 9 como 3^2 .

Ejemplo resuelto 7: Simplifica $(27^p \cdot 9^{3p})^6$.

Escribimos todo en base 3: $27 = 3^3$ y $9 = 3^2$. Entonces $27^p = (3^3)^p = 3^{3p}$ y $9^{3p} = (3^2)^{3p} = 3^{6p}$. El producto: $3^{3p} \cdot 3^{6p} = 3^{9p}$. Al cubo con el 6: $(3^{9p})^6 = 3^{9p \times 6} = 3^{54p}$.

3.6. Ejercicios: Potencias con Letras

Bloque A: Sustituir la letra por un número

Reemplaza la letra por el valor indicado y calcula. Recuerda el orden de las operaciones.

1. ★ a^2 si $a = 4$
2. ★ b^3 si $b = 2$
3. ★ x^2 si $x = 10$
4. ★ y^3 si $y = 1$
5. ★ $2a$ si $a = 5$ (y compáralo con a^2)
6. ★ a^0 si $a = 7$
7. ★★ $3a^2$ si $a = 2$
8. ★★ $2b^3$ si $b = 3$
9. ★★ $x^2 + x$ si $x = 5$
10. ★★ $a^3 - a$ si $a = 3$
11. ★★ $10a^2$ si $a = 2$
12. ★★ $2x \times x$ si $x = 3$ (pista: $2x \times x = 2x^2$)
13. ★★ $y^2 + y^2$ si $y = 4$ (pista: $y^2 + y^2 = 2y^2$)
14. ★★ $a^2 \times a$ si $a = 3$ (pista: usa la propiedad del producto)
15. ★★ $(2a)^2$ si $a = 3$. ¿Es igual a $2a^2$? Compruébalo.
16. ★★★ $x^3 + x^2 + x$ si $x = 2$
17. ★★★ a^2b si $a = 3$ y $b = 2$
18. ★★★ x^2y^3 si $x = 2$ y $y = 3$
19. ★★★ Un cuadrado tiene lado $x = 7$ cm. ¿Cuál es su área (x^2)?



20. ★★★:

a) Calcula $3a^2 - 2a + 1$ si $a = 4$.

b) Con $a = 3$ y $b = 2$, calcula $a^2 + b^2$ y también $(a + b)^2$. ¿Son iguales? ¿Qué conclusión sacas?

Bloque B: Productos y potencias con letras

Simplifica aplicando las propiedades. Los exponentes pueden ser letras o expresiones (como $7x$).

21. ★ $a^6 \cdot a^3 =$

22. ★ $2^3 \cdot 2^2 =$

23. ★ $(p^5)^6 =$

24. ★ $b \cdot b^x =$

25. ★ $(3x)^2 =$

26. ★★ $(2x)^3 \cdot 3x^0 =$

27. ★★ $(3x)^3 \cdot (3x)^0 =$

28. ★★ $(-2p^3)^2 =$

29. ★★ $a^{-5} \cdot a =$

30. ★★ $a^{7x} \cdot a^{6x} =$

31. ★★ $(b^{-2})^{-8} =$

32. ★★ $(3mn^2)^4 =$

33. ★★★ $(m^{3a} \cdot m^{7a})^3 =$

34. ★★★ $[(3x)^2 \cdot (2x^3)^2]^3 =$

Bloque C: Cocientes de potencias con letras

Primero simplifica la fracción (resta los exponentes) y después aplica la potencia exterior si la hay.

35. ★★ $[y^2 \cdot (3y^2)^2] \div 9y^4 =$

36. ★★ $\left(\frac{a^{2x}}{a^3}\right)^3 =$

37. ★★ $\left(\frac{k^{7t}}{k^{3t}}\right)^{10} =$

38. ★★★ $\left(\frac{w^{5m}}{w^m}\right)^{-1} =$



$$39. \text{★★★★} \left(\frac{p^{10x}}{p^{6x}} \right)^{-3} =$$

$$40. \text{★★★★} \left(\frac{a^{8m} \cdot a^{2m}}{a^{4m}} \right)^6 =$$

$$41. \text{★★★★} \left(\frac{x^{4a} \cdot x^{5b}}{x^{2a} \cdot x^{3b}} \right)^6 =$$

$$42. \text{★★★★} \left(\frac{n^{5x}}{n^{3x}} \cdot \frac{n^{7x}}{n^{3x}} \right)^6 =$$

Bloque D: Cambio de base y Retos de los Campeones

Escribe cada base como potencia de la base común ($64 = 2^6$, $128 = 2^7$, $27 = 3^3$, $9 = 3^2$) y simplifica.

$$43. \text{★★★★★} (64^{5x} \div 128^x)^5 =$$

$$44. \text{★★★★★} (27^p \cdot 9^{3p})^6 =$$



4. Clave de Respuestas

¿Qué es una Potencia? (Ejercicios 1--20)

1. 9
2. 8
3. 25
4. 1000
5. 1
6. 16
7. $(-2) \times (-2) = 4$
8. $(-3) \times (-3) = 9$
9. $(-2) \times (-2) \times (-2) = -8$
10. 16
11. 49
12. 27
13. -4. Diferencia: en -2^2 solo el 2 está al cuadrado y queda $-(4) = -4$; en $(-2)^2$ el signo está dentro del paréntesis y da +4.
14. -1 (exponente impar: negativo)
15. 25
16. $n = 7$ o $n = -7$ (ambos cumplen: $7^2 = 49$ y $(-7)^2 = 49$)
17. $n = 4$ (porque $2^4 = 16$)
18. $2^5 = 32$ capas
19. $2^6 = 64$ bacterias
20. $(-1)^6 = 1$, $(-1)^7 = -1$, $(-1)^8 = 1$; total: $1 - 1 + 1 = 1$



Propiedades de las Potencias (Ejercicios 21--40)

- 21. $2^5 = 32$
- 22. $3^5 = 243$
- 23. $5^5 = 3125$
- 24. $2^3 = 8$
- 25. $7^0 = 1$
- 26. $(2^2)^3 = 2^{2 \times 3} = 2^6 = 64$
- 27. $10^5 = 100\,000$
- 28. $10^4 = 10\,000$
- 29. $(3^2)^2 = 3^4 = 81$
- 30. $(2 \times 5)^2 = 10^2 = 100$
- 31. $2^3 \times 2^4 = 2^7$; luego $2^7 \div 2^2 = 2^5 = 32$
- 32. $(5^2)^3 = 5^6$; luego $5^6 \div 5^4 = 5^2 = 25$
- 33. $6^5 \div 6^2 = 6^3$; luego $6^3 \times 6^3 = 6^6$
- 34. $(3 \times 4)^2 = 12^2 = 144$
- 35. $10^5 \div 10^3 = 10^2$; luego $10^2 \times 10^2 = 10^4 = 10\,000$
- 36. $(2^3 \times 2^2) = 2^5$ y $(2^2 \times 2) = 2^3$; luego $2^5 \div 2^3 = 2^2 = 4$
- 37. $3^n \times 3^2 = 3^{n+2} = 3^7$, así que $n + 2 = 7$ y $n = 5$
- 38. $8^2 \div 2^2 = (8 \div 2)^2 = 4^2 = 16$
- 39. Volumen: $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$. Área de una cara: $10^2 = 100 \text{ cm}^2$.
- 40. a) $2^{10} \times 5^{10} = (2 \times 5)^{10} = 10^{10} = 10\,000\,000\,000$. b) $(2^3)^2 = 2^6$; $2^6 \times 2 = 2^7$; $2^7 \div 2^5 = 2^2 = 4$.

Potencias con Letras (Ejercicios 41--84)

- 41. $4^2 = 16$
- 42. $2^3 = 8$
- 43. $10^2 = 100$
- 44. $1^3 = 1$
- 45. $2a = 2 \times 5 = 10$; $a^2 = 25$ (no son iguales)



46. $7^0 = 1$
47. $3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$
48. $2 \times 3^3 = 2 \times 27 = 54$
49. $5^2 + 5 = 25 + 5 = 30$
50. $3^3 - 3 = 27 - 3 = 24$
51. $10 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$
52. $2x^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$
53. $2y^2 = 2 \times 4^2 = 2 \times 16 = 32$
54. $a^2 \times a = a^3 = 3^3 = 27$
55. $(2a)^2 = 6^2 = 36$; $2a^2 = 2 \times 3^2 = 18$. **¿No son iguales! El paréntesis cambia todo.**
56. $2^3 + 2^2 + 2 = 8 + 4 + 2 = 14$
57. $a^2b = 3^2 \times 2 = 9 \times 2 = 18$
58. $x^2y^3 = 2^2 \times 3^3 = 4 \times 27 = 108$
59. $x^2 = 7^2 = 49 \text{ cm}^2$
60. a) $3(4^2) - 2(4) + 1 = 48 - 8 + 1 = 41$. b) $a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$; $(a + b)^2 = 5^2 = 25$. **¿No son iguales! Conclusión: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ (ese es un error muy común que ya nunca cometerás).**
61. $a^6 \cdot a^3 = a^9$
62. $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
63. $(p^5)^6 = p^{30}$
64. $b \cdot b^x = b^{1+x}$
65. $(3x)^2 = 3^2 \cdot x^2 = 9x^2$
66. $(2x)^3 \cdot 3x^0 = 8x^3 \cdot 3 = 24x^3$
67. $(3x)^3 \cdot (3x)^0 = 27x^3 \cdot 1 = 27x^3$
68. $(-2p^3)^2 = (-2)^2 \cdot (p^3)^2 = 4p^6$
69. $a^{-5} \cdot a = a^{-4} = \frac{1}{a^4}$
70. $a^{7x} \cdot a^{6x} = a^{13x}$
71. $(b^{-2})^{-8} = b^{(-2)(-8)} = b^{16}$



$$72. (3mn^2)^4 = 3^4 \cdot m^4 \cdot (n^2)^4 = 81m^4n^8$$

$$73. (m^{3a} \cdot m^{7a})^3 = (m^{10a})^3 = m^{30a}$$

$$74. [(3x)^2 \cdot (2x^3)^2]^3 = (9x^2 \cdot 4x^6)^3 = (36x^8)^3 = 36^3 x^{24} = 46\,656 x^{24}$$

$$75. [y^2 \cdot (3y^2)^2] \div 9y^4 = (y^2 \cdot 9y^4) \div 9y^4 = 9y^6 \div 9y^4 = y^2$$

$$76. \left(\frac{a^{2x}}{a^3}\right)^3 = (a^{2x-3})^3 = a^{6x-9}$$

$$77. \left(\frac{k^{7t}}{k^{3t}}\right)^{10} = (k^{4t})^{10} = k^{40t}$$

$$78. \left(\frac{w^{5m}}{w^m}\right)^{-1} = (w^{4m})^{-1} = w^{-4m} = \frac{1}{w^{4m}}$$

$$79. \left(\frac{p^{10x}}{p^{6x}}\right)^{-3} = (p^{4x})^{-3} = p^{-12x} = \frac{1}{p^{12x}}$$

$$80. \left(\frac{a^{8m} \cdot a^{2m}}{a^{4m}}\right)^6 = (a^{6m})^6 = a^{36m}$$

$$81. \left(\frac{x^{4a} \cdot x^{5b}}{x^{2a} \cdot x^{3b}}\right)^6 = (x^{2a+2b})^6 = x^{12a+12b}$$

$$82. \left(\frac{n^{5x}}{n^{3x}} \cdot \frac{n^{7x}}{n^{3x}}\right)^6 = (n^{2x} \cdot n^{4x})^6 = (n^{6x})^6 = n^{36x}$$

83. En base 2: $64 = 2^6$ y $128 = 2^7$, así que $64^{5x} = 2^{30x}$ y $128^x = 2^{7x}$. La división: $2^{30x} \div 2^{7x} = 2^{23x}$, y al elevar a 5: $(2^{23x})^5 = 2^{115x}$.

84. En base 3: $27 = 3^3$ y $9 = 3^2$, así que $27^p = 3^{3p}$ y $9^{3p} = 3^{6p}$. El producto: $3^{3p} \cdot 3^{6p} = 3^{9p}$, y al elevar a 6: $(3^{9p})^6 = 3^{54p}$.

¿Cómo te fue? Ya dominas las potencias y hasta usaste letras como los algebristas: productos de potencias con exponentes literales ($a^{7x} \cdot a^{6x}$), exponentes negativos (a^{-5}), cocientes de potencias y hasta **cambio de base** ($64 = 2^6$, $27 = 3^3$). Eso es el corazón del álgebra. En la guía 4 daremos el gran salto: las **ecuaciones**, donde las letras se convierten en misterios que debemos resolver. ¡Allá nos vemos!